~~14. Построим $W(H_1)$~~

~~$W = P(\tilde{z}_n \in G | H_1) = P(\tilde{\Delta} \in [0, 0{,}767$~~

13. $n = 139$ $m = 1000$

$\sigma_{ex} = 5{,}722$ мм $\sigma_{ey} = 6{,}161$ $\alpha = 0{,}05$.

$\sigma_{wx} = 4{,}612$ мм $\sigma_{wy} = 5{,}055$

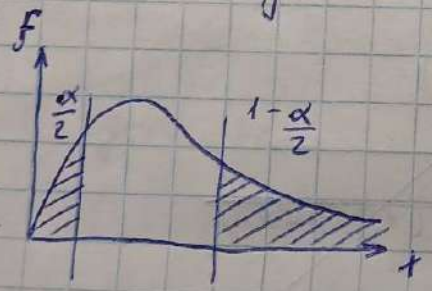
Сравнение дисперсий в рамках норм. модели:

$\xi \sim N(\theta, a^2)$ $\eta \sim N(\psi, b^2)$

$H_0: a^2 = b^2$

$H_1: a^2 \neq b^2$

$$\Delta = \frac{S_x^2}{a^2} \cdot \frac{b^2}{S_y^2} \sim F(n-1, m-1)$$



$$H_0: G: \tilde{\Delta} \in [0, \overbrace{F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)}^{a}] \cup \underbrace{(F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)}_{b}, +\infty)$$

$\tilde{\Delta} = \frac{S_x^2}{S_y^2}$; $a \approx 0{,}467$; $b \approx 1{,}272$

а) Стандарт ширины:

$\tilde{\Delta} = 0{,}832$; $\tilde{\Delta} \notin G \Rightarrow$ нет основ. отвергн.

б) Стандард длины:

$\tilde{\Delta} = 0{,}863$; $\tilde{\Delta} \notin G \Rightarrow$ нет основ. отвергн.

Построим мощность критерия:

$$W = P(\vec{x}_n \in G \mid H_1) = P(\Delta \in G \mid H_1) =$$

$$= P\left(\frac{S_x^2}{a^2} \in [0,\ 0{,}767) \cup (1{,}272,\ +\infty) \mid H_1\right) =$$

$$= P\left(\frac{S_x^2}{S_y^2} \cdot \underbrace{\frac{b^2}{a^2}}_{\frac{1}{\theta_1}} < \frac{0{,}767}{\theta_1}\right) + P\left(\frac{S_x^2}{S_y^2} \cdot \underbrace{\frac{b^2}{a^2}}_{\frac{1}{\theta}} > \frac{1{,}272}{\theta_1}\right) =$$

$$= 1 - \int_{\frac{0{,}767}{\theta_1}}^{\frac{1{,}272}{\theta_1}} f(x)\,dx, \quad \theta > 0.$$